



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo
(ESCOM)



No Me Olvides

Sistema de Gestión para Fundación
Infantil

Reporte de Proyecto Final

Unidad de Aprendizaje: Bases de Datos

Equipo: Pétalo

Integrantes:

García Hernández Edgar Alessandro

Soria López Dana Paola

Velázquez Rivero Lesly

Grupo: 3AM1

Profesor: Ulises Vélez Saldaña

Índice

1. Agencia y Proyecto	2
1.1. Acerca de Pétalo	2
1.2. Definición del Proyecto	2
1.3. Presupuesto y Cronograma	3
2. Diccionario de Datos	4
2.1. Catálogos (dominios y fuentes oficiales)	4
2.2. Acceso y seguridad	8
2.3. Entidad central	9
2.4. Expediente del NNA	9
2.5. Relaciones N:M	13
3. Datos Asignados y Fuentes Analizadas	16
3.1. Caja de herramientas: catálogos oficiales	16
3.2. Formato Único de Declaración (FUD) de la CEAVEM	17
3.3. Datos de control del sistema	17
4. Proceso de Normalización	18
4.1. Punto de partida: tabla no normalizada	18
4.2. Primera Forma Normal (1FN)	18
4.3. Segunda Forma Normal (2FN)	19
4.4. Tercera Forma Normal (3FN)	19
4.5. Resumen del modelo final por categoría (41 Tablas)	19
5. Diagrama Relacional	21

1. Agencia y Proyecto

1.1. Acerca de Pétalo

Pétalo es la agencia de consultoría en datos responsable de este proyecto. El nombre nace de la flor No me olvides (Myosotis), que representa el amor eterno y la memoria fiel. En el contexto de la fundación, conecta con el recuerdo de la madre ausente y el compromiso de no olvidar ni abandonar a los niños que quedaron atrás: el sistema asegura que cada historia y cada necesidad queden registradas.

Misión

En Pétalo, convertimos información dispersa en sistemas de datos confiables y fáciles de usar. Nos comprometemos con la integridad, privacidad y disponibilidad de cada registro, ayudando a las organizaciones a gestionar su información con seguridad y eficiencia.

Visión

Ser el aliado de confianza en gestión de datos para organizaciones que generan impacto social, destacando por nuestra excelencia técnica y un compromiso firme con la seguridad y la protección de la información sensible.

Servicios

Diseño de bases de datos · Análisis de datos · Estrategia tecnológica · Migración de información.

1.2. Definición del Proyecto

Problemática

Actualmente, el sistema de gestión de información de la fundación presenta una deficiencia estructural severa: los registros operan mediante documentación en papel o archivos digitales dispersos y carentes de estandarización. La ausencia de una arquitectura de datos organizada y de un motor de búsqueda eficiente provoca tiempos de respuesta prolongados y cuellos de botella administrativos. En consecuencia, estos retrasos operativos impactan directamente en la misión de la fundación, comprometiendo la rapidez y calidad de la atención que reciben los beneficiarios.

Objetivo

Diseñar e implementar una infraestructura de datos centralizada, segura y bien estructurada que sustituya los registros físicos de la fundación, con el fin de optimizar la eficiencia operativa y garantizar la atención oportuna de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios. Esto se logrará mediante la migración y estandarización de los registros actuales hacia un modelo de base de datos relacional, el desarrollo de un módulo de consulta indexado que reduzca drásticamente los tiempos de localización de expedientes, y la implementación de estrictos protocolos de control de acceso y cifrado para salvaguardar la información sensible de los menores de edad.

Propuesta de solución

Para resolver la problemática de dispersión de datos y optimizar la atención de la fundación, se propone el desarrollo de una plataforma web centralizada respaldada por una infraestructura tecnológica robusta, segura y eficiente. La solución se fundamenta en una base de datos relacional gestionada a través de PostgreSQL, utilizando SQL como lenguaje de consultas fundamental para asegurar un almacenamiento estructurado, íntegro y óptimo de los expedientes históricos.

La gestión y monitoreo constante de este servidor de datos se realizará mediante pgAdmin, mientras que la transición inicial de la información dispersa hacia el nuevo sistema se resolverá de manera ágil mediante la migración estructurada de Archivos CSV.

En la capa de software, el motor del backend y el acceso a datos se construirán en Python empleando el framework FastAPI, una tecnología de alto rendimiento orientada a la ejecución asíncrona que permitirá procesar las consultas del motor de búsqueda en tiempo real. Por su parte, la interfaz de usuario (frontend) se mantendrá ligera, intuitiva y de carga inmediata al ser desarrollada con tecnologías web nativas: HTML, CSS y JavaScript (vanilla), facilitando la adopción tecnológica del personal administrativo.

Finalmente, para blindar la privacidad de la información sensible de los menores de edad, el control de accesos se protegerá bajo un esquema de autenticación seguro basado en JWT (JSON Web Tokens), garantizando que cada registro esté resguardado frente a accesos no autorizados.

Beneficios

La implementación de este sistema aporta ventajas integrales que transforman la operación de la fundación:

- **A nivel administrativo:** Elimina la dependencia del papel y reduce drásticamente los tiempos de búsqueda, ahorrando espacio físico y evitando la redundancia de información.
- **Técnicamente:** Ofrece una infraestructura escalable con acceso concurrente para múltiples usuarios y garantiza la integridad de los datos desde su captura.
- **En materia de seguridad:** Protege la privacidad de los menores mediante controles de acceso por roles, ofrece una trazabilidad completa de las acciones del personal y mitiga el riesgo de pérdida o deterioro de los expedientes.
- **Impacto social directo:** Agiliza los procesos de intervención para brindar una atención oportuna a los beneficiarios y facilita la toma de decisiones estratégicas de la fundación basadas en estadísticas y reportes precisos.

1.3. Presupuesto y Cronograma

Concepto	Detalle	Monto
Desarrollo	1,320 h (3 personas $\times$ 4 meses) $\times$ \$120/h	\$158,400
Gastos operativos	Internet, electricidad y reuniones (4 meses)	\$4,000
Software y licencias	Herramientas open source	\$0
Total		\$162,400 MXN

Tabla 1: Presupuesto del Proyecto

Fase	Etapas	Descripción
1	Diagnóstico	Análisis de requerimientos y de la información existente
2	Desarrollo	Diseño de la base de datos e implementación del sistema
3	Validación	Revisión del modelo y pruebas con el equipo
4	Pruebas y entrega	Pruebas finales, ajustes y entrega del sistema

Tabla 2: Fases de Implementación

2. Diccionario de Datos

El modelo de base de datos consta de 41 tablas y 233 columnas en Tercera Forma Normal (3FN). A continuación se detallan las tablas y catálogos que componen el sistema.

2.1. Catálogos (dominios y fuentes oficiales)

cat_sexo

Catálogo de sexo (Hombre, Mujer, Otro).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_sexo	SERIAL	No	PK	Identificador único (clave primaria)
nombre	VARCHAR(20)	No		Nombre

cat_estado_civil

Catálogo de estado civil.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_estado_civil	SERIAL	No	PK	Identificador único (clave primaria)
nombre	VARCHAR(30)	No		Nombre

cat_nacionalidad

Catálogo de nacionalidades.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_nacionalidad	SERIAL	No	PK	Identificador único (clave primaria)
nombre	VARCHAR(60)	No		Nombre

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_tipo_solicitante	SERIAL	No	PK	Identificador único (clave primaria)
clave	CHAR(1)	No		Clave
nombre	VARCHAR(80)	No		Nombre

cat_tipo_solicitante

Catálogo del tipo de persona que presenta la solicitud (FUD).

cat_tipo_victima

Catálogo del tipo de víctima: directa, indirecta u ofendido (LGV).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_tipo_victima	SERIAL	No	PK	Identificador único (clave primaria)
nombre	VARCHAR(20)	No		Nombre

cat_tipo_documento_id

Catálogo de documentos de identidad.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_tipo_documento	SERIAL	No	PK	Identificador único (clave primaria)
nombre	VARCHAR(80)	No		Nombre

cat_tipo_contacto

Catálogo de medios de contacto (celular, correo, etc.).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_tipo_contacto	SERIAL	No	PK	Identificador único (clave primaria)
nombre	VARCHAR(40)	No		Nombre
descripcion	VARCHAR(200)	Si		Descripcion

cat_tipo_dano

Catálogo de tipos de daño sufrido.

cat_tipo_violencia

Catálogo de tipos de violencia.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_tipo_dano	SERIAL	No	PK	Identificador único (clave primaria)
nombre	VARCHAR(20)	No		Nombre

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_tipo_violencia	SERIAL	No	PK	Identificador único (clave primaria)
nombre	VARCHAR(20)	No		Nombre

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_grado_dependencia	SERIAL	No	PK	Identificador único (clave primaria)
nombre	VARCHAR(20)	No		Nombre

cat_grado_dependencia

Catálogo de grado de dependencia por discapacidad.

cat_tipo_discapacidad

Catálogo de tipos de discapacidad.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_tipo_discapacidad	SERIAL	No	PK	Identificador único (clave primaria)
nombre	VARCHAR(40)	No		Nombre
descripcion	VARCHAR(200)	Si		Descripcion

cat_familia_linguistica

Catálogo de familias lingüísticas (INALI).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_familia	SERIAL	No	PK	Identificador único (clave primaria)
nombre	VARCHAR(60)	No		Nombre

cat_lengua

Catálogo de lenguas indígenas y sus variantes (INALI).

cat_modo_adquisicion_lengua

Catálogo del modo de adquisición de una lengua.

cat_nivel_competencia_oral

Catálogo del nivel de competencia oral en una lengua.

cat_entidad

Catálogo de entidades federativas (SEPOMEX).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_lengua	SERIAL	No	PK	Identificador único (clave primaria)
id_familia	INTEGER	No	FK	Llave foránea a cat_familia_linguistica
agrupacion	VARCHAR(80)	No		Agrupacion
variante	VARCHAR(80)	Si		Variante
autodenominacion	VARCHAR(80)	Si		Autodenominacion
estado_region	VARCHAR(120)	Si		Estado region

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_modo_adquisicion	SERIAL	No	PK	Identificador único
categoria	VARCHAR(40)	No		Categoría
como_se_adquiere	VARCHAR(120)	Si		Como se adquiere
contexto	VARCHAR(160)	Si		Contexto

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_nivel	SERIAL	No	PK	Identificador único
nivel	VARCHAR(40)	No		Nivel
significado	VARCHAR(300)	Si		Significado

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_entidad	SERIAL	No	PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(60)	No		Nombre

cat_municipio

Catálogo de municipios/alcaldías (SEPOMEX).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_municipio	SERIAL	No	PK	Identificador único
id_entidad	INTEGER	No	FK	Llave foránea a cat_entidad
nombre	VARCHAR(80)	No		Nombre

cat_asentamiento

Catálogo de asentamientos/colonias con código postal (SEPOMEX).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_asentamiento	SERIAL	No	PK	Identificador único
id_municipio	INTEGER	No	FK	Llave foránea a cat_municipio
codigo_postal	CHAR(5)	No		Código postal
nombre	VARCHAR(120)	No		Nombre

cat_enfermedad

Catálogo de enfermedades (CIE-11 de la OMS).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_enfermedad	SERIAL	No	PK	Identificador único
codigo_cie	VARCHAR(10)	Si		Código CIE-11 (OMS)
nombre	VARCHAR(160)	No		Nombre
es_cronica	BOOLEAN	Si		¿Es crónica?
poblacion	VARCHAR(20)	Si		Población objetivo

2.2. Acceso y seguridad

personal

Personal y usuarios del sistema (empleados, voluntarios, donantes).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_personal	SERIAL	No	PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	No		Nombre
primer_apellido	VARCHAR(60)	No		Primer apellido
segundo_apellido	VARCHAR(60)	Si		Segundo apellido
rfc	VARCHAR(13)	Si		RFC
curp	VARCHAR(18)	Si		CURP
id_sexo	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_sexo
correo	VARCHAR(120)	No		Correo electrónico
contrasena	VARCHAR(255)	No		Contraseña de acceso
tipo	VARCHAR(20)	Si		Tipo
rol	VARCHAR(40)	Si		Rol en el sistema
estado	VARCHAR(20)	Si		Estado de la cuenta
activo	BOOLEAN	Si		¿Activo?
fecha_registro	TIMESTAMP	Si		Fecha de registro

invitaciones

Invitaciones con token para registro de personal.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_invitacion	SERIAL	No	PK	Identificador único
token	VARCHAR(100)	No		Token de invitación
creado_por	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a personal
fecha_creacion	TIMESTAMP	Si		Fecha de creación
fecha_expira	TIMESTAMP	No		Fecha de expiración
usado	BOOLEAN	Si		¿Token usado?

2.3. Entidad central

nna

Entidad central: niña, niño o adolescente (NNA) beneficiario.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_nna	SERIAL	No	PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	No		Nombre
primer_apellido	VARCHAR(60)	No		Primer apellido
segundo_apellido	VARCHAR(60)	Si		Segundo apellido
fecha_nacimiento	DATE	Si		Fecha de nacimiento
id_sexo	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_sexo
id_nacionalidad	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_nacionalidad
curp	VARCHAR(18)	Si		CURP
id_estado_civil	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_estado_civil
lugar_nac_pais	VARCHAR(60)	Si		Lugar de nacimiento: país
id_entidad_nac	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_entidad
lugar_nac_municipio	VARCHAR(80)	Si		Lugar de nacimiento: municipio
lugar_nac_comunidad	VARCHAR(80)	Si		Lugar de nacimiento: comunidad
estatus	VARCHAR(20)	Si		Estatus del expediente
registrado_por	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a personal
fecha_ingreso	TIMESTAMP	Si		Fecha de ingreso

2.4. Expediente del NNA

solicitante

Persona que presenta la solicitud de atención del NNA.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_solicitante	SERIAL	No	PK	Identificador único
id_nna	INTEGER	No	FK	Llave foránea a nna
id_tipo_solicitante	INTEGER	No	FK	Llave foránea a cat_tipo_solicitante
nombre	VARCHAR(100)	Si		Nombre
primer_apellido	VARCHAR(60)	Si		Primer apellido
segundo_apellido	VARCHAR(60)	Si		Segundo apellido
parentesco	VARCHAR(80)	Si		Parentesco con el NNA
cargo	VARCHAR(80)	Si		Cargo
dependencia	VARCHAR(120)	Si		Dependencia
telefono_movil	VARCHAR(20)	Si		Teléfono móvil
fecha_solicitud	DATE	Si		Fecha solicitud
lugar_solicitud	VARCHAR(120)	Si		Lugar de la solicitud

domicilio

Domicilio del NNA, ligado al catálogo SEPOMEX.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_domicilio	SERIAL	No	PK	Identificador único
id_nna	INTEGER	No	FK	Llave foránea a nna
tipo	VARCHAR(20)	No		Tipo
id_asentamiento	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_asentamiento
calle	VARCHAR(120)	Si		Calle
numero_exterior	VARCHAR(20)	Si		Número exterior
numero_interior	VARCHAR(20)	Si		Número interior
referencias	VARCHAR(200)	Si		Referencias del domicilio
localidad	VARCHAR(120)	Si		Localidad

identificacion

Documentos de identificación que presenta el NNA.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_identificacion	SERIAL	No	PK	Identificador único
id_nna	INTEGER	No	FK	Llave foránea a nna
presenta	BOOLEAN	Si		Presenta
id_tipo_documento	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_tipo_documento_id
numero_documento	VARCHAR(60)	Si		Numero documento

hechos_victimizantes

Hechos victimizantes: tipo de víctima, lugar y relato.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_hechos	SERIAL	No	PK	Identificador único
id_nna	INTEGER	No	FK	Llave foránea a nna
id_tipo_victima	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_tipo_victima
nombre_victima_directa	VARCHAR(200)	Si		Nombre victima directa
relacion_victima	VARCHAR(100)	Si		Relacion victima
fecha_hechos	DATE	Si		Fecha de los hechos
relato	TEXT	Si		Relato de los hechos
lugar_calle	VARCHAR(150)	Si		Lugar de los hechos: calle
lugar_colonia	VARCHAR(120)	Si		Lugar de los hechos: colonia
lugar_municipio	VARCHAR(120)	Si		Lugar de los hechos: municipio
lugar_entidad	VARCHAR(120)	Si		Lugar de los hechos: entidad

investigacion_ministerial

Datos de la investigación ante el Ministerio Público.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_investigacion	SERIAL	No	PK	Identificador único
id_nna	INTEGER	No	FK	Llave foránea a nna
denuncio_mp	BOOLEAN	Si		¿Denunció ante el MP?
fecha	DATE	Si		Fecha
competencia	VARCHAR(20)	Si		Competencia (Federal/Local)
id_entidad	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_entidad
agencia_mp	VARCHAR(120)	Si		Agencia del Ministerio Público
tipo_registro	VARCHAR(10)	Si		Tipo registro
numero_registro	VARCHAR(60)	Si		Número de registro/averiguación
delito	VARCHAR(200)	Si		Delito
estado_investigacion	VARCHAR(120)	Si		Estado de la investigación

proceso_judicial

Datos del proceso judicial asociado.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_proceso	SERIAL	No	PK	Identificador único
id_nna	INTEGER	No	FK	Llave foránea a nna
tiene_proceso	BOOLEAN	Si		Tiene proceso
fecha_inicio	DATE	Si		Fecha inicio
competencia	VARCHAR(20)	Si		Competencia (Federal/Local)
id_entidad	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_entidad
delito	VARCHAR(200)	Si		Delito
numero_juzgado	VARCHAR(40)	Si		Numero juzgado
numero_proceso	VARCHAR(40)	Si		Numero proceso
estado_proceso	VARCHAR(120)	Si		Estado proceso

organismo_ddhh

Quejas ante organismos de derechos humanos.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_organismo	SERIAL	No	PK	Identificador único
id_nna	INTEGER	No	FK	Llave foránea a nna
presento_queja	BOOLEAN	Si		Presento queja
fecha	DATE	Si		Fecha
competencia	VARCHAR(20)	Si		Competencia (Federal/Local)
organismo	VARCHAR(160)	Si		Organismo

violacion_ddhh	VARCHAR(200)	Si		Violacion ddhh
autoridad_responsable	VARCHAR(160)	Si		Autoridad responsable
tipo_resolucion	VARCHAR(40)	Si		Tipo resolucion
folio	VARCHAR(60)	Si		Folio
estado_actual	VARCHAR(120)	Si		Estado actual

vulnerabilidad

Condiciones de vulnerabilidad del NNA.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_vulnerabilidad	SERIAL	No	PK	Identificador único
id_nna	INTEGER	No	FK	Llave foránea a nna
es_nna	BOOLEAN	Si		Es nna
es_adulto_mayor	BOOLEAN	Si		Es adulto mayor
situacion_calle	BOOLEAN	Si		Situacion calle
tiene_discapacidad	BOOLEAN	Si		¿Tiene discapacidad?
es_migrante	BOOLEAN	Si		Es migrante
pais_origen	VARCHAR(60)	Si		Pais origen
pais_destino	VARCHAR(60)	Si		Pais destino
habla_espanol	BOOLEAN	Si		¿Habla español?
requiere_traductor	BOOLEAN	Si		¿Requiere traductor?
es_indigena	BOOLEAN	Si		Es indigena
comunidad_indigena	VARCHAR(120)	Si		Comunidad indígena
es_refugiado	BOOLEAN	Si		Es refugiado
es_asilado	BOOLEAN	Si		Es asilado
es_defensor_ddhh	BOOLEAN	Si		Es defensor ddhh
es_periodista	BOOLEAN	Si		Es periodista
fue_desplazado	BOOLEAN	Si		Fue desplazado
id_entidad_salida	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_entidad
id_entidad_receptora	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_entidad
motivo_hecho	VARCHAR(120)	Si		Motivo hecho

tutor

Tutor o persona responsable del NNA.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_tutor	SERIAL	No	PK	Identificador único
id_nna	INTEGER	No	FK	Llave foránea a nna
nombre	VARCHAR(100)	Si		Nombre
primer_apellido	VARCHAR(60)	Si		Primer apellido
segundo_apellido	VARCHAR(60)	Si		Segundo apellido

parentesco	VARCHAR(80)	Si		Parentesco con el NNA
tiene_discapacidad	BOOLEAN	Si		¿Tiene discapacidad?
habla_espanol	BOOLEAN	Si		¿Habla español?
requiere_traductor	BOOLEAN	Si		¿Requiere traductor?
pertenece_indigena	BOOLEAN	Si		¿Pertenece a comunidad indígena?
fecha_nacimiento	DATE	Si		Fecha de nacimiento
habla_lengua_indigena	BOOLEAN	Si		¿Habla lengua indígena?
comunidad_indigena	VARCHAR(100)	Si		Comunidad indígena

contacto

Medios de contacto del NNA o del tutor.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_contacto	SERIAL	No	PK	Identificador único
id_nna	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a nna
id_tutor	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a tutor
id_tipo_contacto	INTEGER	No	FK	Llave foránea a cat_tipo_contacto
valor	VARCHAR(160)	No		Valor del contacto

contacto_emergencia

Contactos de emergencia del NNA.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_contacto_emergencia	SERIAL	No	PK	Identificador único
id_nna	INTEGER	No	FK	Llave foránea a nna
nombre	VARCHAR(120)	Si		Nombre
telefono	VARCHAR(20)	Si		Teléfono

2.5. Relaciones N:M

nna_discapacidad

Discapacidades del NNA (N:M con detalle).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_nna	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a nna
id_tipo_discapacidad	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a cat_tipo_discapacidad
id_grado_dependencia	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_grado_dependencia

observaciones	TEXT	Si		Observaciones
origen_discapacidad	VARCHAR(60)	Si		Origen de la discapacidad
temporalidad	VARCHAR(40)	Si		Temporalidad de la discapacidad
ayudas_tecnicas	VARCHAR(80)	Si		Ayudas técnicas (dispositivos)
diagnostico_especifico	VARCHAR(255)	Si		Diagnóstico específico

nna_lengua

Lenguas que habla el NNA (N:M).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_nna	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a nna
id_lengua	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a cat_lengua
id_modo_adquisicion	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_modo_adquisicion_lengua
id_nivel	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_nivel_competencia_oral

nna_dano

Daños sufridos por el NNA (N:M).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_nna	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a nna
id_tipo_dano	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a cat_tipo_dano

nna_violencia

Tipos de violencia ejercidos sobre el NNA (N:M).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_nna	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a nna
id_tipo_violencia	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a cat_tipo_violencia

nna_enfermedad

Enfermedades del NNA (N:M, CIE-11).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_nna	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a nna
id_enfermedad	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a cat_enfermedad
esta_controlada	BOOLEAN	Si		¿Enfermedad controlada?

tutor_enfermedad

Enfermedades del tutor (N:M, CIE-11).

tutor_lengua

Lenguas que habla el tutor (N:M).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_tutor	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a tutor
id_enfermedad	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a cat_enfermedad
esta_controlada	BOOLEAN	Si		¿Enfermedad controlada?

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_tutor	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a tutor
id_lengua	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a cat_lengua

tutor_discapacidad

Discapacidades del tutor (N:M con detalle).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_tutor	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a tutor
id_tipo_discapacidad	INTEGER	No	PK, FK	Llave foránea a cat_tipo_discapacidad
id_grado_dependencia	INTEGER	Si	FK	Llave foránea a cat_grado_dependencia
origen_discapacidad	VARCHAR(60)	Si		Origen de la discapacidad
temporalidad	VARCHAR(40)	Si		Temporalidad de la discapacidad
ayudas_tecnicas	VARCHAR(80)	Si		Ayudas técnicas (dispositivos)
diagnostico_especifico	VARCHAR(255)	Si		Diagnóstico específico

3. Datos Asignados y Fuentes Analizadas

Este apartado concentra los datos asignados al proyecto y todos los datos analizados de las dos fuentes principales: la caja de herramientas (catálogos oficiales) y el Formato Único de Declaración (FUD) de la CEAVEM.

3.1. Caja de herramientas: catálogos oficiales

1.1 SEPOMEX (Catálogo Nacional de Códigos Postales)

Se analizó el catálogo completo de SEPOMEX (158,480 asentamientos). Para respetar la 3FN se descompuso en una jerarquía de tres niveles, evitando la dependencia transitiva $CP \rightarrow municipio \rightarrow entidad$.

Dato analizado	Tabla destino
Entidad federativa (32)	cat_entidad
Municipio / alcaldía (2,478)	cat_municipio (FK a entidad)
Asentamiento / colonia + CP (158,480)	cat_asentamiento (FK a municipio)

1.2 INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas)

Se analizó el catálogo de lenguas indígenas nacionales, su agrupación y variantes, junto con la familia lingüística y los datos de competencia oral.

Dato analizado	Tabla destino
Familia lingüística	cat_familia_linguistica
Lengua, agrupación y variante	cat_lengua (FK a familia)
Modo de adquisición de la lengua	cat_modo_adquisicion_lengua
Nivel de competencia oral	cat_nivel_competencia_oral
Lenguas del NNA / tutor	nna_lengua, tutor_lengua

1.3 CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades, OMS)

Se analizó un subconjunto de la CIE-11 relevante para la población NNA y sus tutores (38 padecimientos con su código OMS, cronicidad y población objetivo).

Dato analizado	Tabla destino
Enfermedad (código CIE, nombre, crónica, población)	cat_enfermedad
Enfermedades del NNA / tutor (¿controlada?)	nna_enfermedad, tutor_enfermedad

1.4 Dominios cerrados convertidos en catálogo

Los valores fijos detectados (antes texto libre o CHECK) se normalizaron como catálogos de dominio:

Dominio	Catálogo
Sexo	cat_sexo
Estado civil	cat_estado_civil
Nacionalidad	cat_nacionalidad
Tipo de solicitante	cat_tipo_solicitante
Tipo de víctima (directa/indirecta/ofendido)	cat_tipo_victima
Tipo de documento de identidad	cat_tipo_documento_id
Tipo de contacto	cat_tipo_contacto
Tipo de daño	cat_tipo_dano
Tipo de violencia	cat_tipo_violencia
Grado de dependencia	cat_grado_dependencia
Tipo de discapacidad	cat_tipo_discapacidad

3.2. Formato Único de Declaración (FUD) de la CEADEM

El FUD consta de ocho hojas. A continuación se documenta cada bloque analizado y la(s) tabla(s) del modelo donde se almacena.

Hoja	Bloque del FUD	Tabla(s) destino
1	Datos de identificación del NNA	nna, identificacion, cat_sexo, cat_nacionalidad, cat_estado_civil
2	Domicilio	domicilio + jerarquía SEPOMEX
3	Datos del solicitante	solicitante, cat_tipo_solicitante
4	Hechos victimizantes (lugar y relato)	hechos_victimizantes, cat_tipo_victima
5	Tipo de víctima y daños	nna_dano, nna_violencia
6	Investigación ministerial y proceso judicial	investigacion_ministerial, proceso_judicial, organismo_ddhh
7	Condiciones de vulnerabilidad	vulnerabilidad, nna_discapacidad, nna_lengua, nna_enfermedad
8	Red de apoyo (tutor) y contacto	tutor, tutor_discapacidad, tutor_lengua, tutor_enfermedad, contacto, contacto_emergencia

3.3. Datos de control del sistema

Adicional al FUD, se modelaron los datos de acceso y trazabilidad del sistema:

- **personal:** empleados, voluntarios y donantes con su rol y estado de cuenta.
- **invitaciones:** tokens de invitación para el alta controlada de personal.

4. Proceso de Normalización

El modelo parte de una única tabla *nnn* que concentraba las ocho hojas del Formato Único de Declaración (FUD) de la CEAVEM, junto con los catálogos analizados en la caja de herramientas (SEPOMEX, INALI, CIE-11 de la OMS) y los dominios cerrados vistos en clase. A continuación se documenta su descomposición hasta la Tercera Forma Normal (3FN). El modelo final consta de 41 tablas.

Criterios aplicados:

- **1FN:** todos los atributos atómicos, sin grupos repetidos ni multivaluados.
- **2FN:** estando en 1FN, todo atributo no clave depende de la clave completa (sin dependencias parciales).
- **3FN:** estando en 2FN, ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave (sin dependencias transitivas).

4.1. Punto de partida: tabla no normalizada

La tabla original *nnn* tenía cerca de 90 columnas e incluía: datos del menor, domicilio completo, tutor, víctima, lugar de los hechos, daños, investigación, proceso judicial, discapacidad, lengua, enfermedades crónicas y violencia. Esta estructura presenta anomalías de inserción, actualización y borrado, además de redundancia.

4.2. Primera Forma Normal (1FN)

Grupos repetidos detectados y extraídos a tablas propias:

- Datos de contacto: se extrae *contacto*.
- Contactos de emergencia: se extrae *contacto_emergencia*.
- Daños sufridos: se extrae *nnn_dano*.
- Tipos de violencia: se extrae *nnn_violencia*.
- Lenguas indígenas (NNA y tutor): se extraen *nnn_lengua* y *tutor_lengua*.
- Enfermedades (NNA y tutor): se extraen *nnn_enfermedad* y *tutor_enfermedad*.
- Discapacidad (NNA y tutor): se extraen *nnn_discapacidad* y *tutor_discapacidad*.

Resultado 1FN: Cada columna contiene un solo valor atómico; los grupos repetidos pasan a filas de tablas relacionadas mediante la clave *id_nnn* (*id_tutor*).

4.3. Segunda Forma Normal (2FN)

Las tablas con clave compuesta se revisan para que cada atributo dependa de la clave completa:

- *nna_discapacidad* y *tutor_discapacidad*: El grado, origen, temporalidad, ayudas técnicas y diagnóstico describen esa discapacidad específica: dependen de la clave completa.
- *nna_lengua*: El modo de adquisición y el nivel de competencia dependen de la clave completa.
- *nna_enfermedad* y *tutor_enfermedad*: El atributo *esta_controlada* depende de la clave completa.
- Las demás tablas tienen clave primaria simple (SERIAL), cumpliendo 2FN trivialmente.

Resultado 2FN: Ninguna tabla presenta dependencias parciales.

4.4. Tercera Forma Normal (3FN)

Se eliminaron dependencias transitivas:

- **Domicilio (SEPOMEX):** Se normaliza en la jerarquía $cat_entidad \rightarrow cat_municipio \rightarrow cat_asentamiento$; *domicilio* solo guarda *id_asentamiento*.
- **Lengua (INALI):** Se separa $cat_familia_linguistica \rightarrow cat_lengua$, junto con modos de adquisición y niveles.
- **Enfermedades (OMS):** Se separa en *cat_enfermedad*.
- **Dominios cerrados:** Sexo, estado civil, nacionalidad, etc., se transforman en tablas catálogo *cat_**.

Resultado 3FN: Toda dependencia transitiva queda resuelta; cada dato se almacena una sola vez.

4.5. Resumen del modelo final por categoría (41 Tablas)

Categoría	Tablas
-----------	--------

Catálogos (19)	cat_sexo, cat_estado_civil, cat_nacionalidad, cat_tipo_solicitante, cat_tipo_victima, cat_tipo_documento_id, cat_tipo_contacto, cat_tipo_dano, cat_tipo_violencia, cat_grado_dependencia, cat_tipo_discapacidad, cat_familia_linguistica, cat_lengua, cat_modo_adquisicion_lengua, cat_nivel_competencia_oral, cat_entidad, cat_municipio, cat_asentamiento, cat_enfermedad
Acceso (2)	personal, invitaciones
Entidad central (1)	nna
Expediente (11)	solicitante, domicilio, identificacion, he- chos_victimizantes, investigacion_ministerial, proce- so_judicial, organismo_ddhh, vulnerabilidad, tutor, contacto, contacto_emergencia
Relaciones N:M (8)	nna_discapacidad, nna_lengua, nna_dano, nna_violencia, nna_enfermedad, tutor_enfermedad, tutor_lengua, tu- tor_discapacidad

5. Diagrama Relacional

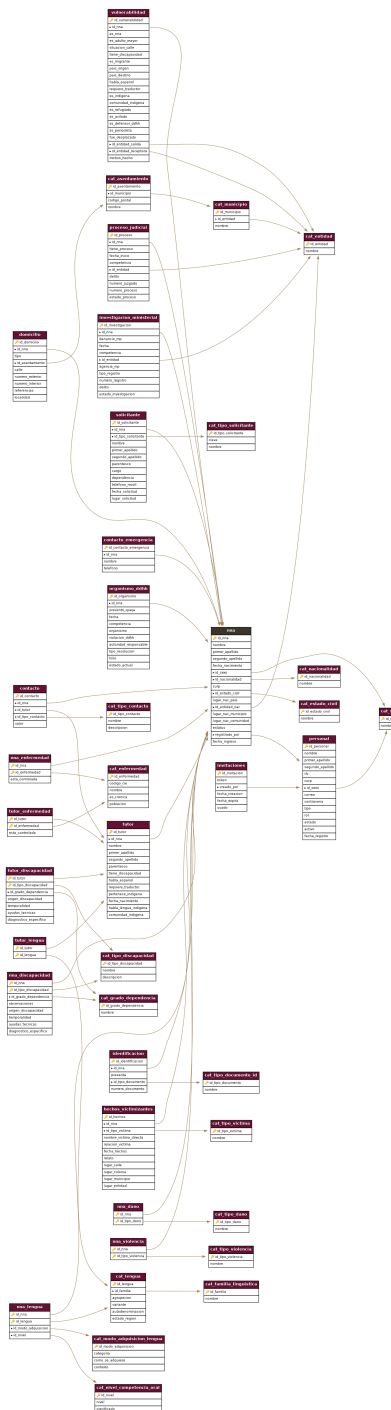


Figura 1: Diagrama de Entidad-Relación del Sistema No Me Olvides